

수산물 동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정

제정 2013. 5. 20. 국립수산물과학원 고시 제2013- 7호

개정 2016. 8. 22. 국립수산물과학원 고시 제2016- 16호

개정 2017. 6. 2. 국립수산물과학원 고시 제2017- 5호

개정 2018. 9. 5. 국립수산물과학원 고시 제2018- 5호

개정 2021. 2. 24. 국립수산물품질관리원 고시 제2021- 18호

개정 2023. 10. 27. 국립수산물품질관리원 고시 제2023- 35호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「동물용 의약품등 취급규칙」 제5조, 제7조, 제16조 및 제46조에 따라 수산물 동물용의약품 및 수산물 동물용의약품의 제조 또는 수입품목허가(변경 허가를 포함한다) 신청서에 첨부하는 안전성·유효성의 심사에 필요한 세부 사항을 정함으로써 수산물 동물용의약품 및 수산물 동물용의약품의 안전성·유효성 심사 업무에 적정을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "신약"이란 국내에서 이미 허가된 수산물 동물용의약품과는 화학구조 또는 본질 조성이 다른 신물질 수산물 동물용의약품 또는 신물질을 유효성분으로 함유하는 복합제제 수산물 동물용의약품을 말한다.
2. "자료제출의약품"이란 이 규정에 따른 안전성·유효성 심사가 필요

한 품목으로서 유효성분 조성, 사용 대상 동물, 투여 경로, 제형 등이 변경되는 신약이 아닌 수산용 동물용의약품 및 수산용 동물용의약품(이하 "수산용 동물용의약품등"이라 한다)을 말한다.

3. "유효성분"이란 직접 또는 간접적으로 그 성분 자체가 가지고 있는 약리작용이 효능·효과로 기대되는 것(약리학적 활성성분 등이 밝혀지지 않은 생약 등을 포함한다)으로서 주성분과 보조성분을 말한다.
4. "복합제"란 2종 이상의 주성분을 함유하는 수산용 동물용의약품을 말한다.
5. "한방제제"란 한방 의학의 치료 목적으로 배합된 한약제제를 말한다.
6. "생약제제"란 동물·식물의 약용으로 하는 부분, 세포내용물(미생물을 포함한다), 분비물, 추출물 또는 광물을 제제화한 것을 말한다. 다만, 특정성분을 정제하여 제제화한 것은 생약제제로 간주하지 않는다.
7. "생물학적제제"란 물리적, 화학적 시험만으로는 그 역가와 안전성을 평가할 수 없는 생물체, 생물체에서 유래한 물질, 생물체를 이용하여 생성시킨 물질 또는 그 유사합성에 의한 물질로서 백신, 혈청 및 동물체에 직접 적용되는 진단제제 등을 말한다.
8. "유전자재조합 의약품"이란 유전자조작기술을 이용하여 제조되는 펩타이드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품을 말한다.
9. "세포배양 의약품"이란 세포배양기술을 이용하여 제조되는 펩타이

드 또는 단백질 등을 유효성분으로 하는 의약품을 말한다.

10. "수산용체외진단시약"이란 수산동물에 직접 작용하지 않고, 수산동물에서 유래한 시료를 검체로 하여 검체 중의 물질을 검사하여 질병 진단, 예후 관찰, 혈액 또는 조직 적합성 판단 등의 정보 제공을 목적으로 체외에서 사용되는 시약을 말한다. 다만, 실험실에서 조제하여 사용하는 조제시약은 제외한다.

11. "최종원액"이란 한 용기 내에서 제조되어 바로 포장용기에 나누어 주입할 수 있는 상태의 것으로서 그 내용의 어느 부분을 취하여도 성상 및 품질에 있어 균일하다고 인정되는 것을 말한다.

12. "세포치료제"란 살아있는 자가, 동종, 이종 세포를 체외에서 배양·증식하거나 선별하는 등 물리적, 화학적, 생물학적 방법으로 조작하여 제조하는 수산용 동물용의약품을 말한다. 다만, 동물병원 등 의료기관 내에서 의사(또는 수산질병관리사)가 자가 또는 동종세포를 해당 수술이나 처치 과정에서 안전성에 문제가 없는 최소한의 조작(생물학적 특성이 유지되는 범위에서의 단순분리, 세척, 냉동, 해동 등)만을 하는 경우는 제외한다.

13. "유전자치료제"란 질병치료 등을 목적으로 생체에 투입하는 플라스미드 등의 유전물질 또는 유전물질을 포함하고 있는 수산용 동물용의약품을 말한다.

제3조(심사대상) ① 이 규정에 따른 수산용 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사는 「동물용 의약품등 취급규칙」 제5조, 제16조 및 제24조

에 따라 제조 또는 수입품목허가(변경 허가를 포함한다. 이하 같다)를 받고자 하는 수산용 동물용의약품등과 제조 또는 수입품목 허가사항을 변경하고자 하는 수산용 동물용의약품등을 그 대상으로 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우는 제외한다.

1. 이미 허가되어 있는 품목과 유효성분의 종류, 규격, 분량(액상제제의 경우 농도)이 같고, 제형, 사용 대상 동물, 효능효과, 용법용량, 휴약기간이 같은 품목(화학제제에 한함)
2. 이미 허가된 바 있는 품목과 유효성분 등의 종류, 규격 및 분량(농도)과 제형이 동일하고 최종원액의 제조소가 같은 생물학적제제, 세포치료제, 유전자치료제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품
3. 수산용 동물용의약품공정서에 수록된 품목과 국립수산물품질관리원장이 따로 기준 및 시험방법을 고시한 품목(국내에서 허가되지 않은 품목은 제외한다)

② 제1항의 단서 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 수산용 동물용의약품등의 경우에는 안전성·유효성 관련사항에 대한 심사를 받아야 한다.

1. 국내에서 사용 예가 없는 새로운 성분을 보조제로 배합하는 경우.
다만, 대한약전 또는 동물약품공정서에 수록된 성분, 외국의 의약품집 또는 외국의 공인할 수 있는 자료 등에 의하여 사용 예를 인정할 수 있는 성분은 제외한다.
2. 국내외의 새로운 임상시험 자료 또는 안전성시험 자료 등을 근거로

안전성·유효성에 관하여 이미 허가 받은 사항을 변경하고자 하는 경우

3. 생물학적 동등성시험 자료 또는 비교임상시험 자료를 첨부하여 품목허가 신청을 하는 경우
4. 「약사법」 제33조에 따라 국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품 재평가 실시에 관한 기준」 제4조제1항제2호에 따른 국내에서 시험한 자료 등으로 재평가를 실시하고 그 결과가 공시된 수산물 동물용의약품과 동일한 품목인 경우
5. 「약사법」 제32조에 따라 재심사 대상으로 지정된 수산물 동물용의약품과 동일한 품목인 경우
6. 수산물 내 잔류로 인체위해가 우려되는 수산물 동물용의약품인 항생(항균)제, 호르몬제 및 구충제 중 식품위생법 제7조제1항에 따른 잔류허용기준이 설정되지 않은 제제인 경우(잔류허용기준이 설정되지 않은 어종을 포함한다.) 다만, 국립수산물품질관리원장이 식품의약품안전처장에게 잔류허용기준 등의 설정을 요청한 제제는 제외
7. 동물질병 방역목적으로 사용되는 소독약품인 경우
8. 수출용 등을 국내 시판용으로 허가조건을 변경하고자 하는 경우
9. 이미 허가받은 사항 중 안전성·유효성에 영향을 미칠 수 있는 다음의 어느 하나에 해당하는 사항의 변경허가를 받고자 하는 경우(생물학적제제, 세포치료제, 유전자치료제, 유전자재조합의약품, 세포배

양의약품에 한정한다)

가. 효능·효과

나. 용법·용량

다. 제조방법(예: 숙주·백터, 세포기질, 종균주(마스터세포은행), 배양단위, 배양방법, 회수방법, 정제공정, 원액·최종원액의 첨가제 등)

라. 제조소 소재지를 추가 또는 이전하고자 하는 경우

제2장 심사자료등

제4조(자료의 작성) ① 수산용 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사
에 필요한 자료는 품목별로 작성하고 제5조 및 제6조에 따른 자료를
첨부해야 한다.

② 첨부자료는 제7조의 요건에 적합해야 하며 품목별로 각각 제5조에
기재된 순서에 따라 목록과 자료별 색인번호 및 쪽을 표시해야 한다.
다만, 각 조의 규정 따라 제출자료가 면제 또는 생략되는 경우에는 그
사유를 구체적으로 기재해야 한다.

③ 외국의 자료는 한글요약문과 원문을 첨부해야 하며, 필요한 경우에
한정하여 전체 번역문(수의·의·약학 전문지식을 가진 번역자 또는
확인자 날인)을 제출하게 할 수 있다.

④ 제조 또는 수입하고자 하는 품목이 제2조제1호의 신약에 해당하는
신물질인 경우 제1항의 심사자료와 함께 실험에 필요한 충분한 양의

표준물질 또는 원료약품으로서 최순품(역가표시 인증서 포함)을 제출해야 한다.

제5조(수산용 동물용의약품등의 첨부자료의 종류와 범위) ① 수산용 동

물용의약품등의 안전성·유효성 심사서류에 첨부하는 자료의 범위는 다음 각 호와 같으며, 수산용 동물용의약품등의 특성에 따라 별표 1부터 별표 4까지 자료의 일부를 면제할 수 있다. 다만, 희귀 수산용 동물용의약품에 대하여는 국내 임상시험 자료를 면제할 수 있고, 특히 생명을 위협하는 희귀한 질환이나 긴박한 상황 하에서 적용되는 경우에는 각 독성시험 자료를 급성, 아급성 및 표적정기독성시험자료로, 약리시험자료를 효력시험자료로 갈음할 수 있다.

1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료
2. 구조결정, 물리화학적 성질에 관한 자료
3. 안정성에 관한 자료
 - 가. 장기보존시험, 가속시험자료
 - 나. 가혹시험자료
4. 독성에 관한 자료
 - 가. 급성독성시험자료
 - 나. 아급성독성시험자료
 - 다. 만성독성시험자료
 - 라. 생식독성시험자료
 - 마. 변이원성시험자료

바. 암원성(암을 일으키는 성질)시험자료

- 1) 암원성이 예측되는 수산용 동물용의약품: 해당 수산용 동물용의약품의 화학구조, 생물학적 활성이 이미 알려진 발암물질과 유사하거나 대사산물이 유사한 것, 또는 만성독성, 변이원성시험 결과 암원성이 의심되는 것
- 2) 임상적으로 장기간 사용되거나 사료첨가제로 사용되는 수산용 동물용의약품

사. 미생물학적독성시험자료(다음 각 목의 어느 하나에 해당되는 수산용 동물용의약품에 한정한다)

- 1) 미생물학적으로 효과가 있는 수산용 동물용의약품: 해당 수산용 동물용의약품의 잔류물질 또는 이의 대사물질이 인체장내 정상 세균총에 대하여 미생물학적으로 활성을 띠는 것이거나 이와 관련된 자료가 없는 것
- 2) 인체 결장으로 유입되는 수산용 동물용의약품: 해당 수산용 동물용의약품의 잔류물질이 인체 결장으로 유입되는 것이거나 이와 관련된 자료가 없는 것
- 3) 인체 결장 중으로 유입되어 미생물학적으로 효과를 발휘하는 수산용 동물용의약품: 해당 수산용 동물용의약품의 잔류물질이 인체 결장으로 유입되어 미생물학적으로 활성을 띠는 것이거나 이와 관련된 자료가 없는 것

아. 국소독성시험자료

수산용 동물용의약품의 특성에 따라 우발적으로 또는 의도적으로 사람 및 동물의 피부 또는 점막에 접촉 가능성이 있는 것에 한정함
자. 면역계 이상 시험자료

1) 면역독성 시험자료: 아급성 또는 만성 독성시험 결과 면역기능 및 면역장기의 이상이 의심되는 경우

2) 항원성 시험자료: 전신적으로 작용하는 약물로서 고분자물질, 단백질, 핵산 수산용 동물용의약품인 경우와 저분자물질이라 하더라도 합텐(hapten)으로서 작용할 가능성이 있는 경우

3) 피부감작성시험자료: 수산용 동물용의약품의 특성에 따라 우발적으로 또는 의도적으로 사람 및 동물의 피부 점막에 접촉하여 면역계에 이상면역반응을 일으킬 가능성이 있는 경우

차. 그 밖의 특수독성시험자료

수산용 동물용의약품의 특성에 따라 필요하다고 인정되는 독성(흡입독성 등) 시험자료

5. 약리작용에 관한 자료

가. 효력시험자료

나. 일반약리시험자료

다. 흡수, 분포, 대사 및 배설시험자료

6. 임상시험 성적에 관한 자료(대상동물에 대한 안전시험성적 자료를 포함한다)

임상시험자료

7. 잔류에 관한 자료

가. 잔류허용한계 설정 근거 자료

나. 체내잔류와 잔류분석방법 및 휴약기간에 관한 자료

다. 자연환경에 미치는 영향 평가자료

8. 외국의 사용현황 등에 관한 자료

9. 국내 유사제품과의 비교검토 및 그 밖의 특성에 관한 자료

② 수산용 동물용의약품의 안전성·유효성 심사에 첨부하는 자료의 종류와 범위는 제1항의 수산용 동물용의약품의 규정을 준용하며 제품의 특성에 따라 자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다. 다만, 수산용 체외진단시약의 경우는 다음 각 호의 자료를 첨부해야 한다.

1. 개발경위, 측정원리 및 방법, 외국의 사용현황, 진단 상의 의의에 관한 자료

2. 용법·용량의 설정근거에 관한 자료

3. 사용상의 주의사항 설정에 관한 자료(측정원리 또는 측정항목이 새로운 경우에 한정함)

4. 저장방법 및 사용기간의 설정에 관한 자료

5. 시험결과에 대한 임상적 고찰(측정원리 또는 측정항목이 새로운 경우에 한정함)

6. 동일목적으로 사용되는 다른 체외진단용 수산용 동물용의약품과의 상관성에 관한 자료

7. 성능 및 효능시험에 관한 자료

8. 표준물질 및 시약·시액에 관한 자료

③ 위생용품의 안전성·유효성 심사서류에 첨부하는 자료의 종류와 범위는 다음 각 호와 같으며 제품의 특성에 따라 자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

1. 기원, 발견 또는 개발경위에 관한 자료
2. 물리적, 화학적 성질에 관한 자료
3. 안전성에 관한 자료
4. 임상시험성적에 관한 자료(대상동물에 대한 안전시험성적자료를 포함한다)
5. 성능에 관한 자료
6. 외국의 사용현황 등에 관한 자료
7. 성능 및 안전을 확인하기 위한 시험규격 및 그 설정근거와 실측치에 관한 자료
8. 국내 유사제품과 비교·검토한 자료 및 해당 제품의 특성에 관한 자료

④ 새로운 보조제의 첨가제의 경우는 다음 각 호의 자료를 첨부해야 한다.

1. 기원, 본질, 조성, 중금속, 비소 함유량 등을 포함한 물리화학적 성질에 관한 자료
2. 독성에 관한 자료(방부제 및 타르 색소의 경우에는 신약의 첨부자료에 준한다)

3. 배합목적 및 용도에 관한 자료

4. 경시변화 등 안정성에 관한 자료

5. 용출시험에 관한 자료(시험 가능한 제제에 한정한다)

⑤ 신제품 개발을 위한 수산용 동물용의약품등은 특성에 따라 심사에 필요한 임상시험성적 자료, 안정성시험 자료 또는 생물학적 동등성시험 자료 등을 첨부해야 한다.

⑥ 제3조제2항제4호에 따라 수산용 동물용의약품 재평가 결과가 공시된 동일한 수산용 동물용의약품과 같은 품목은 다음 각 호의 어느 하나의 자료를 첨부해야 한다.

1. 생물학적동등성시험자료

2. 비교임상시험성적에 관한 자료(비교임상시험자체가 이론적·기술적으로 실시 불가능한 경우 비비교(단독)임상시험성적에 관한 자료를 첨부해야 한다)

⑦ 유전자변형생물체를 이용하여 제조하는 경우에는 해당 유전자변형생물체의 위해성 평가에 필요한 별표 5의 내용을 포함한 자료를 첨부해야 한다.

제6조(첨부자료의 생략) 제5조의 규정에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 첨부자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다.

1. 수출만을 목적으로 하는 수산용 동물용의약품등의 경우에는 첨부자료의 일부 또는 전부를 면제할 수 있다. 다만, 면제하는 자료에 대하여는 별도의 심사가 불필요함을 확인할 수 있도록 해당 국가의

수입자가 요구하는 사양서 등을 제출해야 한다.

2. 시험자체가 이론적·기술적으로 실시가 불가능하거나 무의미하다고 인정되는 경우에는 해당 제출자료를 면제할 수 있다.
3. 수산동물의 체내에 남아 사람의 건강에 위해를 끼칠 가능성이 없는 별표 6의 수산용 동물용의약품 중 사용방법 등이 적정하게 설정되어 안전성이 인정되는 경우에는 잔류에 관한 자료를 면제할 수 있다. 다만, 식품안전 사고가 발생하였거나 위해의 가능성이 있다는 과학적 증거가 새롭게 확인되는 경우에는 예외로 한다.

제7조(첨부자료의 요건) ① 제5조의 규정에 따른 자료의 요건은 다음 각 호의 어느 하나와 같다.

1. 기원 또는 발견 및 개발경위에 관한 자료

해당 수산용 동물용의약품에 대한 판단에 도움을 줄 수 있도록 6하 원칙에 따라 명료하게 기재된 자료

2. 구조결정·물리화학적 성질에 관한 자료

가. 수산용 동물용의약품으로서의 기본적 요건에 대한 판단에 도움이 되는 안전성·유효성 검토와 관련된 사항으로서 최종 원료규격의 기원, 본질, 조성, 제조방법, 유효성분, 함량기준, 순도시험(중금속, 비소 함유 기준 등) 등을 기록

나. 심사대상품목의 품질수준과 규격 등을 확인할 수 있는 기준 및 시험방법, 국내외에서 특허 등을 취득한 경우에는 관련자료 등을 첨부한 자료

3. 안정성에 관한 자료

가. 국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품등 안정성 시험지침」에 적합한 자료로서 국내에서 실시한 자료를 원칙으로 하되 시험기초자료를 첨부

나. 외국에서 시험한 자료는 그 시험내용을 검토하여 안정성을 확보할 수 있다고 판단되는 경우에 인정할 수 있으며, 신약이 아닌 수입 수산물 동물용의약품등(경시변화가 쉽게 일어날 수 있다고 판단되는 품목은 제외한다)에 대하여는 사용기간(유효기간은 제외한다)이 제조일로부터 2년 이내인 경우에 한정하여 이를 확인할 수 있는 제조판매증명서 등 객관적 근거자료를 첨부한 자료

4. 독성에 관한 자료

가. 일반 사항

다음 중 어느 하나에 해당되어야 함

(1) 전문학회지에 게재된 자료

(2) 국립수산물품질관리원장이 지정한 비임상시험 실시기관에서 시험한 자료

(3) 외국자료의 경우에는 「수산물 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정」 별표 2의 비임상시험 관리기준을 준수하였음이 인정되는 독성시험자료로서 해당 수산물 동물용의약품등의 개발국에서 허가 당시 제출되어 평가하고 개발국정부(허가 또는 등록기관)가 승인하였음을 확인한 것

또는 이를 공증한 자료

나. 시험방법

국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품등 독성 시험지침」에 적합한 자료. 다만, 외국에서 시험한 자료는 그 시험내용을 검토하여 안전성을 확보할 수 있다고 판단되는 자료

5. 약리작용에 관한 자료

가. 일반 사항

다음 중 어느 하나에 해당되어야 함

(1) 전문학회지에 게재된 자료

(2) 대학 또는 연구기관 등 국내외 전문기관에서 시험한 것으로서 시험기관의 장이 발급하고 그 내용(이 경우 연구기관의 시험시설 개요, 주요 설비, 연구인력의 구성, 시험자의 연구경력 등이 포함되어야 한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 자료

(3) 외국자료의 경우에는 해당 수산물 동물용의약품등의 개발국에서 허가 당시 제출되어 평가한 약리시험자료로서 개발국 정부(허가 또는 등록기관)가 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료

나. 시험방법

비임상시험자료로서 투여경로는 임상시험의 경우와 동일해야 함

다. 다만, 비임상시험으로 실시 불가능하거나 실시하는 의미가 없는 것으로 인정되는 경우에는 임상시험 결과로 갈음한다.

(1) 효력시험자료: 심사대상 효능을 포함한 효력을 뒷받침하는 약리작용에 관한 시험자료로서 효과 발현의 작용기전이 포함된 자료.

(2) 일반약리시험자료: 독성시험 및 효력시험, 흡수, 분포, 대사, 배설에 관한 시험을 제외한 어체 각 부위(계) 및 기능에 미치는 영향에 관한 시험자료

(3) 흡수, 분포, 대사 및 배설시험자료

6. 임상시험성적에 관한 자료

가. 일반 사항

다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.

(1) 전문학회지에 게재된 자료

(2) 대학 또는 연구기관 등 국내외 전문기관에서 시험한 것으로서 시험기관의 장이 발급하고 그 내용(이 경우 연구기관의 시험시설 개요, 주요 설비, 연구인력의 구성, 시험자의 연구경력 등이 포함되어야 한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 자료. 다만, 「수산물 동물용의약품등 임상시험관리지침」 제5조제1호 중 내약성(확립된 용법·용량의 대상동물 안전시험)관련 시험자료는 국립수산물품질관리원장이 지정한 임상시험 실시기관 또는 비임상시험 실시기관에서, 제3

호의 임상시험 자료는 국립수산물품질관리원장이 지정한 임상시험 실시기관에서 시험한 자료여야 한다.

나. 시험방법 등

국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품등 임상시험 관리지침」에 적합한 자료., 다만, 외국에서 시험한 자료는 그 시험내용을 검토하여 유효성을 확보할 수 있다고 판단되는 자료여야 한다.

다. 기타

(1) 국내외의 임상시험성적 자료는 전문학회지 게재일로부터 10년이 경과되지 않은 자료

(2) 살균, 소독제의 경우 「소독제 효력시험지침」에 적합한 자료로 다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.

(가) 국립수산물품질관리장이 지정한 비임상시험 실시기관에서 시험한 시험자료

(나) 세계동물보건기구(WOAH) 표준실험실에서 시험한 자료

(다) 그 내용을 검토하여 실시기관의 신뢰성이 인정되고, 「수산물 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정」 별표 3의 비임상시험 관리기준에 의하여 실시한 자료

7. 잔류에 관한 자료

가. 일반 사항

다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.

- (1) 전문학회지에 게재된 자료
- (2) 대학 또는 연구기관 등 국내외 전문기관에서 시험한 것으로서 시험기관의 장이 발급하고 그 내용(이 경우 연구기관의 시험시설 개요, 주요 설비, 연구인력의 구성, 시험자의 연구경력 등이 포함되어야 한다)을 검토하여 타당하다고 인정할 수 있는 자료. 다만, 휴약기간 설정을 위한 잔류성 시험자료는 국립수산물품질관리장이 지정한 비임상시험 실시기관에서 시험한 시험자료여야 한다.
- (3) 외국자료의 경우에는 해당 수산물 동물용의약품등의 개발국에서 허가 당시 제출되어 평가한 잔류시험자료로서 개발국정부(허가 또는 등록기관)가 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료. 다만, 휴약기간 설정을 위한 잔류성 시험자료는 「수산물 동물용의약품등 비임상시험 실시기관 지정에 관한 규정」 별표 2의 비임상 관리기준을 준수하였음이 인정되는 시험자료여야 한다.

나. 시험방법

국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품등 잔류성 시험지침」 및 「수산물 동물용의약품등이 자연환경에 미치는 영향 평가 시험지침」에 적합한 자료. 다만, 외국에서 시험한 자료는 그 시험내용을 검토하여 수산물의 안전성을 확보할 수 있다고 판단되는 자료여야 한다.

8. 외국의 사용현황 등에 관한 자료

해당 수산용 동물용의약품등의 유용성에 대한 판단에 도움을 줄 수 있도록 각 국가의 사용현황에 관한 자료로서, 원료약품 및 분량(별첨 규격인 경우 규격 근거자료를 포함한다), 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 등을 확인할 수 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자료와 각 국의 수산용 동물용의약품등 수록 현황 조사자료 및 그 밖의 안전성·유효성과 관련된 각 국가의 조치내용 등 최신 정보가 첨부된 자료여야 한다.

가. 해당국가의 정부가 발급한 수산용 동물용의약품등의 제조품목 허가증 사본 또는 수산용 동물용의약품등으로 제조, 판매되고 있음을 증명하는 서류의 원본으로서 생산국 허가(등록)기관이 확인한 것 또는 정부가 위임·위탁한 기관이 확인한 것이어야 하며 서류 제출일 현재 2년이 경과하지 않은 자료여야 한다.

나. 해당 연도를 포함하여 3년 이내에 발행된 외국의 수산용 동물용 의약품집 등에 따라 확인할 수 있는 자료여야 한다.

9. 국내 유사제품과의 비교 검토 및 그 밖의 특성에 관한 자료

기존의 유사 효능 수산용 동물용의약품등(수입품 포함)과 원료약품 및 분량, 효능·효과, 용법·용량, 사용상의 주의사항 등의 비교표를 작성하고 약리효과, 부작용 또는 안전성에 있어서 특징이나 결점 등을 비교 검토한 자료여야 한다.

10. 생물학적 동등성 시험자료

가. 일반 사항

국립수산물품질관리원장이 지정한 임상시험 실시기관(비임상시험 실시기관 포함)에서 시험한 자료

나. 시험방법

국립수산물품질관리원장이 정한 「수산물 동물용의약품등 생물학적 동등성 시험지침」에 적합한 자료

② 제5조제2항에 따른 수산물체외진단시약에 대한 자료의 요건은 다음 각 호와 같다.

1. 개발경위, 측정원리 및 방법, 외국의 사용현황 등에 관한 자료

제품개발에 관련된 자료, 자사 제품 성능에 관련된 자료, 관련 외국 규정, 국내·외에서 사용하는 현황 등에 대한 자료, 수입품의 경우 제조국 또는 판매국의 제조 및 판매증명서 사본이나 품목허가증 또는 그와 유사한 자료를 함께 제출할 수 있다.

2. 저장방법 및 사용기간의 설정에 관한 자료: 제13조를 준용하여 작성한다.

3. 성능시험에 관한 자료

가. 분석감도(또는 민감도), 특이도

나. 컷오프농도, 최소검출한계

다. 간섭(방해물질), 교차반응성

라. 정밀성

마. 기존 제품과의 비교 또는 상관성

4. 표준물질 및 시약·시액에 관한 자료

표준물질 또는 양성 및 음성 표준액의 규격, 제조방법, 관리방법 등에 관한 자료

5. 효능시험에 관한 자료

가. 최종제품의 기준 및 시험방법에 대한 3회 이상의 시험성적서
나. 제품 특성에 따라 최종 제품의 품질관리 표준업무절차서, 용법
· 용량 근거자료를 제출한다.

6. 용법·용량의 설정근거에 관한자료: 제11조를 준용하여 작성한다.

7. 동일목적으로 사용되는 다른 수산용체외진단시약과의 상관성에 관한 자료

8. 사용상의 주의사항 설정에 관한 자료: 제12조를 준용하여 작성한다.

9. 시험결과에 대한 임상적 고찰

제3장 심사기준

제8조(일반사항) 국립수산물품질관리원장은 수산용 동물용의약품등으로서의 안전성, 유효성 및 품질이 확보된 유용한 제품이 합리적으로 사용될 수 있도록 품목에 따라 심사서류 및 첨부자료 등을 근거로 항목별로 각각 「수산용 동물용의약품등 제조업 및 품목허가 등 지침」과 이 규정 제9조부터 제14조까지의 심사기준에 따라 심사한다.

제9조(원료약품 및 분량) 원료약품 및 그 분량의 심사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 제제학적으로 합리적이고 타당해야 하며 안전성 및 안정성이 보장되고 효능·효과, 용법·용량 등에 적합해야 한다.
2. 유효성분의 함량은 약리학적 자료 및 임상성적 등으로 보아 합리적이고 타당해야 하며, 복합제의 경우에는 각 성분의 배합의의가 인정되어야 한다.

제10조(제조방법) ① 제조방법은 「수산물 동물용의약품등 제조업 및 품목허가 등 지침」에 따라 자세히 기재해야 한다.

② 생약제제 수산물 동물용의약품등의 경우에는 다음과 같은 사항을 자세히 기재해야 한다.

1. 원생약을 사용하는 경우(해당하는 경우에 한정한다)

가. 제조공정 전 과정

나. 공정단계별 공정검사 항목 및 방법

다. 원생약의 규격(학명, 과명 및 약용부위), 원료생약의 전처리(수치법, 수득율 등), 분말도 또는 절도

라. 추출용매의 종류 및 그 분량(추출·분획 시)

마. 추출조건(온도, 시간, 횟수 등)(추출·분획 시)

바. 분획 또는 여과조건(추출·분획 시)

사. 농축방법(동결건조·건조·연조 등)(추출·분획 시)

아. 각 공정단계별 및 최종 수득율(추출·분획 시)

자. 지표성분 함량의 조절 또는 다른 목적으로 추출물을 조절하기 위하여 부형제 등 첨가제를 사용할 경우에는 종류, 규격 및 분량

2. 제조된 추출·분획물을 사용하는 경우

- 가. 추출·분획물의 제조공정에 관한 자료 또는 기준·시험성적서
- 나. 추출·분획물의 제조원

3. 생약을 추출·분획한 수산용 동물용의약품의 경우

- 가. 용매는 정제수(대한약전), 에탄올(대한약전 또는 수산용 동물용 의약품공정서), 주정의 사용을 원칙으로 하며, 그 이외의 용매를 사용하는 경우에는 안전성·유효성에 관한 자료를 제출
- 나. 가목의 경우 최종 제품에 유기용매가 잔류하지 않는 경우에는 안전성·유효성에 관한 자료 대신 용매 잔류에 대한 자가시험 성적서(또는 검사기관의 성적서) 및 3회 시험을 실시할 수 있는 양의 검체를 제출

③ 세포치료제의 경우 품목에 따라 다음의 사항에 대한 정보를 구체적으로 기재하거나 관련 자료를 제출해야 한다.

- 1. 세포의 기원, 세포채취 및 수집, 동결, 해동 및 일차배양, 이차배양, 세포 충전과 관련한 공정 및 품질관리(보관조건 및 기간 등)
- 2. 세포 공여동물에 대한 구체적인 스크리닝 정보(감염성질병 유무 및 조직타이핑 등)
- 3. 제조공정 전 단계에서 세균, 진균, 마이코플라스마, 진균, 혹은 외래성 바이러스가 없다는 증명(복제가능 바이러스 부정시험 등)

④ 유전자치료제의 경우 품목에 따라 다음의 사항에 대한 정보를 구체적으로 기재하거나 관련 자료를 제출해야 한다.

1. 해당균주명, 종세포주(seed stock) 설정 및 품질관리
2. 목적하는 유전자의 염기서열 정보, 생물학적 특성 및 획득방법(벡터와 달리, 목적 유전자의 서열이 다른 경우 다른 물질로 분류한다)
3. 벡터(목적유전자 운반체)의 염기서열, 제한효소지도, 조절인자 그리고 선택표지인자의 정보에 대한 모식도
4. 바이러스가 치료벡터 제조 시 종바이러스로 사용될 경우에는 헬퍼 바이러스, 패키징 세포주, 최종벡터 생산 세포주를 포함하여 벡터의 구축 및 생산 방법, 그리고 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스가 없다는 증명(복제가능 바이러스 부정시험 등)

제11조(효능 및 효과) 효능 및 효과의 심사기준은 수산동물별 사육 목적, 성별, 연령 등으로 적용대상이 한정되는 경우에는 그 내용을 분명히 적는 것을 원칙으로 한다.

1. 삭제

제12조(용법 및 용량) 용법 및 용량의 심사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 약리학 및 제제학적 자료, 임상성적 등 명확한 근거에 의거 합리적이고 타당해야 하며 원료약품 및 분량, 효능 및 효과 등에 적합해야 한다.
2. 사용량, 사용 시기, 사용방법과 사용횟수 등을 구체적으로 기재해야 한다.
3. 오용될 여지가 없는 명확한 표현으로 기재해야 하며 남용을 초래할 위험성이 있거나 특성을 강조하는 표현을 해서는 안된다.

4. 특정 수산동물, 성별 또는 연령층에 한정하여 사용되는 경우에는 효능·효과를 고려하여 부적합한 용법·용량을 기재해서는 안되며, 특히 어린 개체에게 사용할 수 있는 수산용 동물용의약품은 투약에 편리하도록 연령, 체중 등의 구분에 따른 용량을 명확하게 기재하는 것을 원칙으로 하고 특별한 경우를 제외하고는 적의 감량 등의 표현을 해서는 안된다.
5. 분할 투약하는 경우에는 제제학적으로 이에 적합한 제제 또는 제품이어야 한다.

제13조(사용상의 주의사항) 사용상의 주의사항은 용법·용량 외에 안전하고 합리적인 사용에 필요한 최신의 안전성 관련사항(보조제와 관련된 사항을 포함한다)을 모두 기재하는 것을 원칙으로 다음 각 호의 어느 하나에 따른 요령으로 기재해야 한다.

1. 경고: 치명적이거나 중독이 일어나고 비가역적인 부작용이 나타날 경우 또는 부작용으로 중독이 일어날 가능성이 있어 주의해야 할 경우를 기재한다.
2. 다음 수산동물에게는 투여하지 말 것: 수산동물의 원질환, 증상, 합병증, 기왕증, 체질 등으로 볼 때 투여하여서는 안되는 수산동물을 기재해야 하며 "다음 수산동물에게 장기(대량) 투여하지 말 것" 또는 "다음 부위에는 투여하지 말 것" 등으로도 기재할 수 있음.
3. 다음 수산동물에게는 신중히 투여할 것: 수산동물의 원질환, 증상, 합병증, 기왕증, 체질 등으로 볼 때 다음 각 목의 어느 하나에 기술한

부작용에 따른 위험성이 높아 투여 여부의 판단, 용법·용량 등의 결정에 특히 주의할 필요가 있을 경우 또는 임상검사의 실시나 수산동물에 대한 세밀한 관찰이 필요한 경우를 기재한다.

가. 부작용이 빨리 나타나는 경우

나. 부작용 발현율이 높은 경우

다. 중독에 의한 부작용이 나타나는 경우

라. 비가역성의 부작용이 나타나는 경우

마. 축적작용에 의해 부작용이 나타나는 경우

바. 내성이 변화하는 경우

사. 기타

4. 부작용: 수산용 동물용의약품등의 사용으로 발생할 수 있는 부작용으로서 아래와 같이 분류하여 기재하되, 중독 또는 비가역적인 부작용 또는 감량, 휴약 등의 조치를 수반하는 것은 될 수 있는 한 먼저 기재하며, 발현 빈도에 따라 드물게(0.1% 미만), 때때로(0.1-5% 미만) 또는 이러한 용어가 없는 것(5% 이상이거나 빈도가 불명확한 경우)으로 구분 표현한다.

가. 발현부위별: 정신신경계, 감각기계, 소화기계, 순환기계, 호흡기계, 혈액계, 비뇨기계, 내분비계, 자율신경계, 중추신경계, 피부, 점막, 눈, 귀, 위장, 간장, 신장, 생식기, 투여부위 등

나. 약리작용별: 남성호르몬양 작용, 여성호르몬양 작용, 항콜린 작용 등

다. 투여방법별: 간헐 투여, 장기 투여, 대량 투여

라. 발현기전별: 약물 알레르기, 균교대 현상 등

5. 일반적 주의: 중독으로 부작용이나 사고를 방지하기 위하여 유효성과 관련하여 용법·용량, 투여기간, 투여할 수산동물의 선택, 검사를 실시할지 등의 판단에 극히 중요한 내용으로서 그 제제의 약효군에 공통적으로 중요한 기본적 주의사항을 기재하며 필요한 경우 부작용 등의 발생 시 처리방법 등도 기재한다.
6. 상호작용: 다른 수산용 동물용의약품등과의 병용 시 해당 수산용 동물용의약품등이나 병용약의 작용을 증가 또는 감약시키거나 부작용의 증강이 일어날 경우 또는 새로운 부작용이 발생하거나 원질환의 악화 등이 일어날 경우로서 임상적으로 의의가 있는 사항을 기재한다.
7. 임신 중이거나 수유하고 있는 수산동물, 신생 또는 어린 수산동물, 쇠약한 수산동물 등에 대한 투여: 제형, 효능·효과, 용법·용량 등으로 볼 때 다른 수산동물에 비하여 특히 주의할 필요가 있다고 판단되는 사항을 기재한다.
8. 임상검사치에의 영향: 수산용 동물용의약품 사용 결과 명백히 기질적 또는 기능적 장애와 관련 없이 임상검사치가 외관상 변동하는 경우에 기재한다.
9. 과량투여 시 처치: 과량투여 시의 처치에 대한 사항이 설정되어 있는 경우 이를 기재한다.

10. 적용상의 주의: 투여 경로, 제형, 주사 속도, 투여 부위, 조제 방법 등 투여에 필요한 주의를 기재한다.
11. 휴약 기간: 생산되는 수산물의 안전성을 확보하는데 필요한 최대 잔류허용한계를 충족시킬 수 있는 충분한 휴약 기간을 공인할 수 있는 근거자료에 의하여 수산동물별로 수산물의 종류에 따라 기재한다.
12. 저장상의 주의사항
13. 기 타: 평가가 완료되지 않았거나 의심스러운 정보사항 또는 학회의 문헌보고 등을 기재한다.

제14조(저장방법 및 유효(사용)기간) 저장방법은 안정성이 보장될 수 있도록 밀폐, 기밀, 밀봉용기 등으로 구분하고 구체적인 보관조건(예: 실온, 냉장보관, 2-3℃ 냉장실 보관 등)을 병기해야 하며 유효(사용)기간은 안정성시험 자료 또는 그 밖의 공인할 수 있는 근거자료에 의하여 한다.

제14조의2(세포치료제 심사기준) 세포치료제의 심사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 구조 또는 구성성분 등에 관한 자료
 - 가. 각 제제의 주요 구성성분 및 그 특성
 - 나. 지지체 등 그 외의 부수적인 구성성분 및 그 특성
 - 다. 첨부용제의 성분 및 그 특성
2. 물리화학적 · 면역화학적 · 생물학적 성질에 관한 자료

가. 물리화학적 성질

나. 면역화학적 성질: 세포 표현형 등에 대하여 면역화학적 방법(예: 유세포 분석, 면역전기영동 등)으로 분석한 자료

다. 생물학적 성질

- 1) 최종 제품을 구성하는 세포 및 최종 제품에는 포함되지 않으나 배양과정에 사용되는 세포의 형태학적 특성, 증식특성, 세포유전학적 성질, 종양성 등 그 특성에 관한 자료
- 2) 세포가 생합성하는 특정물질로 인하여 치료효과가 나타날 경우 예측되는 작용 등 그 특성에 관한 자료
- 3) 세포가 아닌 부수적인 구성성분을 포함하는 경우, 세포와의 배합 적합성 등을 분석한 자료

3. 제조방법에 관한 자료

가. 세포 채취

- 1) 세포의 종류: 세포의 기원, 출처, 확인을 위한 자료
- 2) 세포공여동물의 선택기준: 공여동물 제외기준, 공여동물과 관련되는 특성, 공여동물의 혈청학적, 진단학적 자료를 포함한 임상력 등에 관한 자료. 다만, 자가세포치료제의 경우 공여동물 제외기준에 관한 자료만을 제출한다.
- 3) 조직 타이핑: 공여동물과 수여동물간의 조직 적합성 항원, 조직 타이핑 과정 및 적합기준에 관한 자료. 다만, 조직타이핑이 고려하는 세포치료제에 한정한다.

- 4) 세포의 채취 과정, 저장 및 운반: 채취부위 및 채취방법, 채취량, 사용한 재료, 저장 조건 및 기간, 운반 용기 및 절차 등

나. 세포 배양

- 1) 품질관리 과정: 배양 조건을 포함한 세포배양 방법, 세포배양과정에서의 품질관리 과정
- 2) 세포배양배지: 제조 후 보관방법을 포함한 배지의 제조방법, 배지조성 및 그 특성에 관한 자료
- 3) 외래성 미생물부정시험: 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스 등 오염생물체가 없음을 입증하는 자료
- 4) 세포의 확인: 세포배양과정에 따라, 세포의 표지물질 또는 기능을 정량적으로 조사한 세포 조성의 적합범위와 관련된 자료
- 5) 세포배양 안정성: 배양세포에 대한 주요특성 분석 등, 배양기간 중 시간 또는 주기에 따른 안정성을 입증할 수 있는 자료

다. 세포은행 조제: 제조과정 중에 세포은행을 조제하는 경우 아래와 같은 자료를 제출한다.

- 1) 세포의 기원 및 내력에 관한 자료
- 2) 세포은행 조제과정: 세포은행 조제, 세포의 동결 및 해동 과정, 동결안정화제, 단일 제조단위로 저장된 바이알 수, 저장조건 등
- 3) 세포의 특성: 유전자형 및/또는 표현형, 확인, 순도
- 4) 외래성 미생물부정시험: 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스 등 오염생물체가 없음을 입증하는 자료

- 5) 세포은행의 동결 유효기간에 대한 자료
 - 6) 해동세포에 대한 시험: 해동 및/또는 증폭 후 세포의 확인, 세포의 기능시험, 생존세포 회수율, 무균시험
 - 7) 제조용 세포은행: 세포의 확인, 외래성 미생물 부정시험 등
 - 8) 생산종결세포(EPC): 세포의 확인, 외래성 미생물 부정시험 등
- 라. 제조과정 중 사용되는 물질에 대한 자료

- 1) 물질의 규격에 관한 자료: 출처 및 제조단위 번호를 포함한 구성성분의 확인, 순도, 역가 등에 대한 자료 및 동물유래물질은 외래성 미생물이 없다는 증명을 포함한 안전성 입증 자료 등
- 2) 잔류물에 관한 자료: 잔류물질의 농도범위, 잔류물의 제거방법과 제거효과를 보여주는 시험 등

마. 제조공정도: 채취부터 최종 제품화 단계까지의 제조 공정명, 소요시간, 품질관리항목, 교차오염방지 등

4. 기준 및 시험방법

가. 일반사항

- 1) 기준 및 시험방법은 작성요령의 순서대로 기재한다.
- 2) 제조공정 중 원료의약품 제조과정이 포함되어 있다면 원료의약품의 기준 및 시험방법을 별도로 설정해야 한다.(예: 제조 중 세포를 동결하거나, 세포와 지지체를 혼합하여 완제의약품을 제조하는 경우, 동결된 세포 또는 지지체 혼합 전의 세포는 원료의약품 기준 및 시험방법 별도 설정 필요)

3) 제조규모, 제조방법, 공정 소요시간 등을 고려하여 원료의약품과 완제의약품에 대한 기준 및 시험방법 작성요령 각 항의 시험항목 설정이 필요하지 않다고 인정되는 경우 일부 시험항목만을 설정할 수 있다.(예: 원료의약품 제조 후 세포를 세척만 실시하여 완제의약품으로 제조하는 경우에는 확인시험 등 일부 시험항목 면제 가능)

나. 원료의약품 기준 및 시험방법 작성요령

- 1) 정의
- 2) 성상
- 3) 무균시험: 제조규모를 반영하여 검체수, 검체접종량을 조정하여 설정할 수 있다.
- 4) 마이코플라스마 부정시험: 제품의 출하시기를 고려하여 신속검출이 가능한 시험법을 설정할 수 있다.
- 5) 엔도톡신시험
- 6) 외래성 바이러스 부정시험
- 7) 총세포수 측정시험
- 8) 세포생존율시험
- 9) 확인시험: 해당 세포의 확인을 위한 형태학적, 면역학적 또는 생물학적 특징이 유지됨을 보여주는 시험으로 하나 이상의 시험을 설정한다.
- 10) 순도시험: 최종 제품에는 포함되지 않으나 배양과정에 사용하

는 세포 등 주성분 외의 혼입세포 또는 목적외 생리활성물질 또는 공정관련 불순물에 대한 시험을 설정한다.

11) 역가시험: 생물활성을 확인할 수 있는 시험으로 원칙적으로 정량적인 방법에 따른다.

다. 완제의약품 기준 및 시험방법 작성요령

(완제의약품 기준 및 시험방법에 대한 고려사항은 원료의약품 기준 및 시험방법의 고려사항과 동일하다)

- 1) 명칭
- 2) 성상
- 3) 무균시험
- 4) 마이코플라스마 부정시험
- 5) 엔도톡신시험
- 6) 외래성 바이러스 부정시험
- 7) 총세포수
- 8) 세포생존율시험
- 9) 확인시험
- 10) 순도시험
- 11) 역가시험

5. 기준 및 시험방법에 관한 근거자료: 기준 및 시험방법의 설정근거를 나타내기 위한 자료로서 각 시험항목에 대하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법의 검증, 실측치, 기준치의 설

정근거, 계산 예 등에 대한 자료를 포함한다. 제제의 특성상 필요한 경우에는 제제 설계항을 설정하여 제형선택 이유, 원료약품 및 그 분량의 설정이유 등에 관한 자료를 제출한다.

6. 시험성적에 관한 자료

가. 제조공정 전 단계에 걸친 일반적인 시험방법 자료 및 주요 시험방법에 대한 밸리데이션 자료

나. 제조사의 원료의약품 및 완제의약품에 대한 검증된 시험법으로 3개 제조단위 이상 자가시험성적서

7. 표준품의 규격, 관리방법 및 설정근거에 관한 자료

가. 표준품의 역가(단위) 설정근거 및 규격, 관리 등에 관한 자료 첨부

나. 필요시 해당 표준품 제출

8. 용기 및 포장에 관한 자료: 재료의 선택, 습기와 빛으로부터 보호, 직접용기 구성성분과 의약품과의 적합성, 직접용기 구성 재료의 안전성, 성능을 기재한다.

제14조의3(유전자치료제 심사기준) 유전자치료제의 심사기준은 다음 각 호와 같다.

1. 구조 또는 구성성분 등에 관한 자료

가. 각 제제에 따른 주요 구성성분 및 그 특성

나. 그 외의 부수적인 구성성분(안정제, 흡착제) 및 그 특성

다. 첨부용제의 성분 및 그 특성

2. 물리화학적 · 면역화학적 성질에 관한 자료

가. 물리화학적 성질

- 1) 벡터의 염기서열 및/또는 제한효소지도 등을 포함한 벡터의 특성
- 2) 자료분광학적 성질(자외부흡수스펙트럼 등)
- 3) 전기영동적 성질(폴리아크릴아마이드겔 전기영동 등)

나. 면역화학적 성질: 제제의 특성에 따라 적당한 면역화학적 방법으로 검토한다.

3. 제조방법에 관한 자료(생물학적특성에 관한 자료를 포함한다)

가. 세포를 이용하는 경우 제출해야 할 근거자료

- 1) 세포채취: 세포채취에 대한 세부사항에 대해 아래와 같은 자료를 제출한다.

가) 세포종류: 세포의 기원, 출처, 확인

나) 세포공여동물의 선택기준: 공여동물과 관련되는 특성, 공여동물 제외기준, 공여동물의 혈청학적, 진단학적 자료를 포함하여 임상력 등에 대한 자료

다) 조직 타이핑: 공여동물과 수여동물간의 조직적합성 항원, 조직 타이핑 과정 및 적합 기준

라) 세포채취 과정: 채취방법, 채취량, 사용한 재료 등

- 2) 세포배양: 세포배양에 대한 세부사항에 대해서 아래와 같은 자료를 제출한다.

가) 품질관리 과정: 세포배양 방법, 세포배양과정에서의 품질관리 과정

나) 세포배양배지: 출처 및 제조단위 번호를 포함하여 배지 구성성분 관련자료, 안전성을 입증할 수 있는 자료

다) 세포배양에서 외래성 미생물부정시험: 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스 검사

라) 세포의 확인: 세포 표면의 표지물질 또는 기능을 정량적으로 조사하여 배양세포 조성의 적합범위를 규정

마) 치료효과를 갖는 물질의 특성: 세포가 생합성하는 특정물질이 있다면 구조 및 생물학적 자료

바) 세포배양 안정성: 배양세포에 대한 주요특성 분석 등, 배양기간 중 시간 또는 주기에 따른 안정성을 입증할 수 있는 자료

3) 세포은행 과정: 세포은행 시스템의 제조 및 특성에 대하여 다음 자료를 제출한다.

가) 세포의 기원 및 내력에 관한 자료: 세포의 출처 및 관련 참고 문헌 등

나) 세포은행 과정: 세포은행 제조과정, 세포의 동결 및 해동 과정, 동결안정화제, 단일 제조단위로 저장된 바이알 수, 저장조건 등

다) 세포의 특성: 유전자형 및/또는 표현형, 확인, 순도, 유전자

도입된 세포 또는 벡터 생산세포에서 벡터의 확인

라) 외래성 미생물부정시험: 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스, 복제 가능한 바이러스 등 오염생물체가 없다는 것을 증명

마) 세포은행의 동결 유효기간에 대한 자료: 해동 후 적합한 활성을 보여주는 축적된 자료 등

바) 해동세포에 대한 시험: 해동 및/또는 증폭 후 세포의 확인, 세포의 기능시험, 생존세포 회수율, 무균시험

사) 제조용 세포은행: 세포의 확인, 벡터의 확인, 외래성 미생물 부정시험 등

아) 생산종결세포(EPC): 세포의 확인, 벡터의 확인, 외래성 미생물 부정시험 등

자) 세포은행을 사용하지 않는 경우 최종 세포제제의 특성관련 자료

나. 벡터를 이용하는 경우 제출해야 할 근거자료

1) 벡터의 제조 및 특성결정에 관한 자료

가) 벡터 구성성분의 유래 및 특성: 도입유전자, 조절인자, 선택표지인자 및 벡터구조를 형성하는 유전자의 기원, 입수방법 및 특성 등

나) 벡터의 염기서열 및/또는 제한효소지도 등을 포함한 벡터의 특성: 벡터의 염기서열 및 벡터 도식화 자료

다) 사용된 모든 벡터, 헬퍼 바이러스, 패키징 세포주, 최종 벡터
생산 세포주를 포함하여 벡터의 구축방법

라) 숙주/벡터 시스템의 안정성: 숙주와 벡터간의 유전적 안정
성 및 확인자료

마) 도입 유전자 생산물의 구조와 특성: 생산물의 구조 및 생물
학적 활성 등 특성을 확인할 수 있는 자료

2) 벡터 생산시스템에 관한 자료

가) 최종 벡터의 선정과정: 구축된 최종 벡터의 선정과정 및 확
인시험자료

나) 숙주세포로 벡터 전달방법: 전달방법의 근거 및 전달 효율
을 포함한 자료

다) 재조합 숙주세포 클론의 선정방법 및 특성: 선정방법, 선정
근거 및 벡터의 카피수 등

라) 숙주세포 내 벡터의 물리적 상태: 염색체내로 삽입 또는 염
색체 외부 등

마) 재조합 숙주세포 클론의 증식 및 증폭과정: 증식 및 증폭과
정에 대한 양, 시간, 회수 저장을 포함한 설명 및 관련 자료

바) 종세포주(seed stock) 설정 및 품질관리: 종세포주의 설정
방법 및 품질관리 시험에 관한 자료

사) 세포배양 및 세포은행 과정: 세포제제의 세포배양 과정 및
세포은행 시스템 참조

3) 마스터 바이러스은행(바이러스가 치료백터 제조 시 종바이러스로 사용될 경우)에 관한 자료

가) 백터의 기원 물질: 플라스미드, 백터, 올리고머 등에 대한 설명

나) 종백터 생산방법: 배양 규모, 조건, 보관 관련 정보 및 생산에 사용된 원료에 대한 규격 등

다) 종백터의 유전적 안정성 및 생물활성 자료: 백터와 치료용 유전자에 대한 관련 시험 자료

라) 세균, 진균, 마이코플라스마, 외래성 바이러스가 없다는 증명, 복제가능 바이러스 부정시험 등

4) 핵산 복합체 관련자료: 유전물질이 양이온성 지질, 리포좀, 단백질 또는 그 밖의 고분자 물질 등과 복합체를 형성하는 경우

가) 백터 디자인의 이론적 근거

나) 복합체 구성성분의 조성, 유래, 제조방법, 정제법, 품질 등에 관련된 자료

다. 제조과정 중 사용되는 물질에 대한 자료

1) 물질 규격에 관한 자료: 출처 및 제조단위 번호를 포함한 구성성분의 확인, 순도, 역가 등에 대한 자료 및 동물유래물질은 외래성 미생물이 없다는 증명을 포함한 안전성을 입증할 수 있는 자료 등

2) 잔류물에 관한 자료: 잔류물질의 농도범위, 잔류물의 제거방법

과 제거효과를 보여주는 시험 등

4. 기준 및 시험방법

가. 일반사항

1) 최종제품 및 생산과정 중에 적용되는 기준에 대하여 적합범위를 설정하고 품질관리 시험을 한다. 만약 의약품 원료와 최종의약품이 동일하다면, 한 세트만 설정할 수 있다.

2) 제조규모, 제조방법, 공정 소요시간 등을 고려하여 원료의약품과 완제의약품에 대한 기준 및 시험방법 작성요령 각 항의 시험항목 설정이 필요하지 않다고 인정되는 경우 일부 시험항목만을 설정할 수 있다.

나. 원료의약품 기준 및 시험방법 작성요령: 시험항목은 원액 또는 최종원액에 대하여 다음과 같이 순서대로 기재한다.

1) 세포를 이용하는 경우

가) 정의

나) 성상

다) 무균시험

라) 마이코플라스마 부정시험

마) 엔도톡신시험

바) 외래성 바이러스 부정시험

사) 복제가능 바이러스 부정시험

아) 총세포수 측정시험

자) 세포 생존율 시험

차) 확인

카) 순도

타) 역가

파) 동결 세포은행: 제품의 특성에 따라 설정한다.

2) 벡터를 이용하는 경우

가) 정의

나) 성장

다) 무균 시험

라) 마이코플라스마 부정 시험

마) 엔도톡신 시험: 제품의 특성에 따라 설정한다.

바) 외래성 바이러스 부정 시험

사) 복제 가능 바이러스 부정 시험

아) 확인

자) 순도

차) 역가

다. 완제의약품 기준 및 시험방법 작성요령: 다음과 같이 설정하며

기준의 항목과 시험방법 항목의 순서는 동일하다.

1) 세포를 이용하는 경우

가) 명칭

나) 성장

다) 무균시험

라) 마이코플라스마 부정시험

마) 엔도톡신시험

바) 외래성 바이러스 부정시험

사) 복제가능 바이러스 부정시험

아) 총세포수 측정시험

자) 세포 생존율시험

차) 확인

카) 순도

타) 역가

파) 동결 세포은행: 제품의 특성에 따라 설정한다.

2) 벡터를 이용하는 경우

가) 명칭

나) 성상

다) 무균시험

라) 엔도톡신시험

마) 이상독성 부정시험

바) 복제가능 바이러스 부정시험

사) 확인

아) 순도

자) 역가

차) 제조과정 중 항생물질 사용 시 잔류 항생물질 시험

카) 제조과정 중 유독성 화학물질 또는 유기용매 사용 시 잔류 화학물질, 잔류 유기용매 시험

타) 핵산복합체 제제의 경우 핵산에 첨가되는 지질 등에 대한 함량 확인

5. 기준 및 시험방법에 관한 자료

가. 원료의약품의 기준 및 시험방법의 설정근거: 각 시험항목에 대하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법의 검증, 실측치, 기준치의 설정근거, 계산 예 등에 대한 자료

나. 완제의약품의 기준 및 시험방법의 설정근거: 각 시험항목에 대하여 시험방법, 시험방법 선택이유, 시험조건 설정이유, 시험방법의 검증, 실측치, 기준치의 설정근거, 계산 예 등에 대한 자료. 제제의 특성상 필요한 경우에는 제제 설계항을 설정하여 제형선택이유, 원료약품 및 그 분량의 설정이유 등에 관한 자료를 제출한다.

6. 시험성적에 관한 자료

가. 제조공정 전 단계에 걸친 일반적인 시험방법 자료 및 주요 시험방법에 대한 밸리데이션 자료

나. 제조사의 원액(원말), 최종원액 및 완제의약품에 대한 검증된 시험법으로 3개 제조단위 이상 자가시험성적서

7. 표준품의 규격, 관리방법 및 설정근거에 관한 자료

표준품의 역가(단위) 설정근거 및 규격, 관리 등에 관한 자료

8. 용기 및 포장에 관한 자료

재료의 선택, 습기와 빛으로부터 보호, 직접용기 구성성분과 의약품과의 적합성, 직접용기 구성 재료의 안전성, 성능을 기재한다.

제4장 보칙

제15조(서류의 보완 등) ① 국립수산물품질관리원장은 서류의 심사 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 필요한 사항을 구체적으로 분명히 적어 서류제출자에게 보완을 요구하고, 요구를 받은 서류제출자는 필요한 서류를 작성하여 제출해야 한다

1. 심사서류가 제4조 각 항의 규정에 적합하지 않을 때
2. 첨부자료의 종류, 범위 또는 요건 등이 제5조부터 제7조까지의 규정에 적합하지 않을 때
3. 제1호 또는 제2호 외에 심사의 적정을 피하기 위하여 추가자료 등이 특별히 필요하다고 인정될 때

② 제1항의 규정에 의한 서류의 보완은 1회로 하며 보완기간은 60일 이내로 하고 이 기간 내에 자료가 제출되지 아니한 때에는 10일 이내에 다시 보완을 요구할 수 있다. 다만, 민원인이 기간을 명백히 밝혀 보완기간의 연장을 요청할 경우 그 사유를 고려하여 기간을 정할 수 있다.

③ 국립수산물품질관리원장은 서류의 심사 중 또는 심사결과 다음 각

호의 어느 하나에 해당하는 것으로 판단되는 경우 그 사유를 분명히 적어 서류제출자에게 품목허가 또는 품목허가변경 신청서를 반려할 수 있다.

1. 제2항의 규정에 따른 보완기간(재보완 요구 시 독촉기간을 포함한다.) 내에 서류가 제출되지 않을 때

2. 제8조부터 제14까지의 규정에 따른 심사기준에 적합하지 않아 수산용 동물용의약품등으로서 안전성·유효성이 인정되지 않을 때

제16조(자문 등) 국립수산물품질관리원장은 이 규정에 따른 수산용 동물용의약품등 안전성·유효성 심사를 위해 필요하다고 인정되는 경우에는 동물약사심의위원회의 자문을 받을 수 있다.

제17조(신속심사 등) 국립수산물품질관리원장은 생명공학기술을 이용하여 개발된 수산용 동물용의약품 중 국가방역 상 가축전염병 또는 수산동물전염병 질병에 대하여 임상적 효과를 기대할 수 있는 수산용 동물용의약품에 대하여 제5조제1항에 따른 제출자료의 일부를 시판 후 제출하도록 할 수 있으며, 우선적으로 신속하게 심사하여 허가할 수 있다.

제18조(준용) 수산용 동물용의약품등의 안전성·유효성 심사에 관하여 이 규정으로 정하지 않은 사항에 대하여는 「수산용 동물용의약품등 제조업 및 품목허가 등 지침」의 규정에 따른다.

제19조(재검토기한) 국립수산물품질관리원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2023년 7월 1일

기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <제2013- 7호, 2013. 5.20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2016- 16호, 2016. 8.22.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2017- 5호, 2017. 6.2.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2018- 5호, 2018. 9.5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2021- 18호, 2021. 2.24.>

이 고시는 2021년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙 <제2023- 35호, 2023. 10.27.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시는 시행 당시 종전의 규정에 따라 독성시험, 잔

류시험, 소독제 효력시험 및 생물학적동등성시험을 실시하거나 고시 시행 전에 임상시험 계획서를 제출한 품목에 대해서는 제7조의 개정 규정에도 불구하고 안전성·유효성 심사는 종전의 규정에 따른다.

[별표 1]

신약의 첨부자료

구 분	자료번호		3		4										5			6	7			8	9
	1	2	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	①	②	③		
1. 화학구조 또는 본질 조성이 전혀 다른 새로 운 신물질 수산용 동물 용의약품	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○
2. 화학구조 또는 본 질조성이 전혀 다른 새 로운 신물질을 유효성 분으로 함유한 복합제 제의 수산용 동물용의 약품	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	△	○	○

○ : 자료를 제출해야 하는 것

△ : 개개의 수산용 동물용의약품에 따라 판단해야 하는 것

[별표 2]

자료제출의약품(수산물체외진단시약 제외)등의 첨부자료 <개정 2017.6.2>

구 분			자 료 번 호 (제5조제1항 각호의 번호임)																							
심 사 대 상		면제근거 (국내 사용예)	1	2	3		4										5			6	7			8	9	
					①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	①	②	③			
새로운효능군 (이성체 및 염류 등 포함)			단일제 또는 복 합제	○	×	※	×	※	×	×	×	×	×	×	△	△	△	○	△	△	○	△	△	△	○	○
유효성분의 새로운조성 또는 함량 만의 증감 (이성체및 염류등포 함)	새로운 조성 (복합 제)	단일제 또는 복 합제	○	×	○	×	○	△	△	×	×	×	×	△	△	△	○	※	※	○	※	○	△	○	○	
	함량증 감 복합 제	복합제	○	×	○	×	△	×	×	×	×	×	×	△	△	△	※	※	※	○	※	△	△	○	○	
	단일제	단일제 또는 복 합제	○	×	○	×	※	×	×	×	×	×	×	×	×	△	○	※	※	○	※	△	△	○	○	
새로운 투 여경로	피하, 근육주 사	정맥 주사	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○	×	○	△	○	○	
	정맥주 사	피하, 근 육주사	○	×	○	×	○	△	△	○	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○	×	○	△	○	○	
	경구	주사	○	×	○	×	×	×	×	○	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○	×	○	△	○	○	
	흡입	피하, 근육주사	○	×	○	×	○	○	○	×	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○	×	○	△	○	○	
	외용	경구 또는 주사	○	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	○	×	×	○	×	○	△	○	○	
		외용	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	○	×	○	○	×	○	△	○	○	
기 타 (위 이외 의 것)			○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	△	△	△	○	×	○	○	△	△	△	○	○	
새로운 용법·용량			○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	○	×	○	△	○	○	
새로운 기원의 효 소, 효모균제제(생물 학적제제 제외)		약리학적 으로 거 의 동등	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	△	△	×	○	△	△	△	△	△	△	○	○	
유사생약(추출물)등 (이성체 및 염류 등 포함)			○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	△	△	×	△	△	×	△	△	△	△	○	○	
새로운 제형		동일투여 경로	○	○	△			△										△			△	△			△	△

○ : 자료를 제출해야 하는 것

× : 자료가 면제되는 것

△ : 개개의 의약품에 따라 판단해야 하는 것

※ : 새로운 이성체 및 염류등인 경우에 제출해야 하는 것.

[별표 3]

생물학적제제, 유전자재조합의약품, 세포배양의약품 등의 제출자료(제5조 1항 관련)

구 분	1	2	3			4										5			6		7				8	9
			①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	①	②	③					
I. 신약																										
1. 별표 1 제1호 및 제2호 해당 의약품 중 유전자재조합의약품 및 세포배양의약품		○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○	△	△	○	×	×	△	○	○		
2. 별표 1 제2호 및 제2호 해당 의약품 중 생물학적제제																										
가. 백신 · 항독소		○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	×	△	△	△	○	△	×	○	×	×	△	○	○		
나. 혈액제제																										
1) 전혈장제제 및 성분제제		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	△	△	△	△	○	×	×	×	○	○		
2) 분획제제		○	○	○	○	○	△	×	△	△	△	×	△	△	△	○	○	○	○	×	×	×	○	○		
다. 가목 및 나목 이외의 생물학적제제 (치료용 항원류, 인터페론제제 등)		○	○	○	○	○	×	○	△	△	×	△	△	△	○	○	○	○	×	×	×	○	○			
라. 가목의 백신중 유전자변형생물체를 이용하는 경우		○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	×	△	△	△	○	△	×	○	×	×	△	○	○		
3. 별표 1 제1호 및 제2호에 해당 의약품 중 체외진단용수산물용 동물용의약품		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○		
II. 자료제출의약품																										
1. 새로운 효능군		○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	△	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○		
2. 유효성분의 새로운 조성 및 함량만의 증감	새로운 조성	○	○	×	○	△	×	×	×	×	×	×	△	△	△	○	△	△	○	×	×	×	○	○		
	함량의 증감	○	○	×	△	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	△	×	×	○	×	×	×	○	○		
3. 새로운 투여경로		별표 2중 새로운 투여경로의 범위에 따른다.																								
4. 동일투여경로의 새로운 제형		별표 2중 새로운 제형의 범위에 따른다.																								
5. 새로운 용법 · 용량		○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	△	×	×	×	○	○		
6. 제조방법 변경		△	△	△	×	△	△	△	△	△	△	△	×	△	△	×	×	△	×	×	×	△	△			
7. 제조소 소재지의 추가 및 이전		△	△	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	△	×	×	×	△	×		
III. 공정서에 수재된 품목 · 기준 및 시험방법이 고시된 품목 · 기준 허가 품목과 동일한 품목																										
1. 이미 허가된 의약품과 균주 및 제조방법 등이 같은 제제를 제외한 생물학적제제																										
2. 다음 각 목의 1에 해당하는 유전자재조합의약품																										
가. 이미 허가된 수산물용 동물용의약품과 제조에 사용되는 숙주 또는 벡터계가 다른거나 DNA 입수방법이 다른 재조합의약품																										
나. 이미 허가된 의약품과 숙주 및 벡터계가 같음에도 불구하고 배지의 조성 또는 정제방법이 다른 재조합의약품		○	○	○	×	○	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	○	×	×	○	×	×	△	○		
3. 이미 허가된 의약품과 종세포주가 같음에도 불구하고 배양방법 또는 정제방법이 다른 세포배양의약품																										
4. 이미 허가된 의약품과 종세포주가 다른 세포배양의약품		○	○	○	○	○	△	×	×	×	×	×	△	△	△	○	△	△	○	×	×	×	○	○		
5. 이미 허가된 의약품과 균주 및 제조방법 등이 같은 제제를 제외한 생물학적제제중에서 유전자변형생물체를 이용하는 경우		○	○	○	×	○	△	×	×	×	×	×	△	△	△	△	○	×	×	○	×	×	△	○		

○ : 자료를 제출해야 하는 것 × : 자료가 면제되는 것 △ : 개개의 의약품에 따라 판단해야 하는 것

[별표 3의2] <신설 2018.9.5>

세포치료제의 제출자료(제5조제1항 관련)

구 분	1	2	3		4 ^{2,3,5}										5 ^{2,4,5}			6 ^{5,6}		7			8	9
			①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	②	③				
세포치료제	○	○	○	×	△	△	△	△	△	△	×	△	△	△	○	△	△	○	×	△	△	○	○	

○ : 자료를 제출해야 하는 것, × : 자료가 면제되는 것, △ : 개개의 의약품에 따라 판단해야 하는 것

[별표 3의3] <신설 2018.9.5>

유전자치료제의 제출자료(제5조제1항 관련)

구 분	1	2	3		4 ²										5 ^{3,4}			6	7				8	9
			①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	①	②	③			
유전자치료제	○	○	○	○	○	△	△	△	△	△	×	△	△	△	○	△	×	○	×	×	△	○	○	

○ : 자료를 제출해야 하는 것, × : 자료가 면제되는 것, △ : 개개의 의약품에 따라 판단해야 하는 것

[별표 4]

생약제제의 제출자료(제5조 제1항 관련)

구 분	1	2	3		4										5			6	7			8	9				
			①	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	①	②	③	①	②	③							
I. 신약																											
1. 본질조성 또는 기원이 전혀 새로운 생약을 주성분으로 하는 단일제	○	○	○	△	○	○	×	○	○	△	△	△	△	△	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
2. 위 1의 생약을 함유한 복합제	○	○	○	△	○	○	×	○	○	△	△	△	△	△	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
II. 자료제출의약품																											
1. 사람 또는 동물에 사용하고 있는 생약을 주성분으로 하는 제제																											
가. 식품의약품안전처장이 허가(인정)하고 국내에서 판매되고 있는 생약제제 또는 그 생약제제의 주성분(생약)을 함유한 제제	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	△	×	×	×	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
나. 수산용 동물용의약품공정서 또는 <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 인정하는 공정서의 규격으로 해당국가에서 허가(인정)하여 판매되고 있는 생약제제 또는 그 생약제제의 주성분(생약)을 함유한 제제	○	○	○	△	△	△	×	×	×	×	△	×	×	×	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
다. 수산용 동물용의약품공정서 및 <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 인정하는 공정서 이외의 규격으로 해당국가에서 허가(인정)하여 판매되고 있는 생약제제 또는 그 생약제제의 주성분(생약)을 함유한 제제	○	○	○	△	○	△	×	△	△	△	△	△	△	×	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
2. 수산용 동물용의약품공정서 또는 <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 인정하는 공정서의 규격으로 사용례가 없는 생약의 단일제 또는 이를 포함하는 복합제(혼합제)	○	○	○	△	○	△	×	×	△	×	×	×	×	△	×	×	○	△	△	△	○	○					
3. <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 허가(인정)한 제제에 아래 사항을 변경하여 허가(인정)하거나, 기 허가(인정) 사항을 변경하고자 하는 경우																											
가. 새로운 효능을 추가하는 경우	○	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	×	×	○	○				
나. 함량만을 증감하는 경우	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	△	×	△	×	○	○				
다. 투여경로	[별표 2] 중 “새로운 투여경로”항에 의함																										
라. 동일투여 경로의 새로운 제형	아래의 주1)에 따른다																										
4. 새로운 조성(효능)[수산용 동물용의약품공정서, <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 인정하는 공정서 또는 <u>국립수산물품질관리원</u> 장이 허가(인정)한 규격으로서 사용례가 있는 생약]의 복합제(함량만 증감한 경우 제외)	○	○	○	△	○	△	×	×	×	×	△	×	×	×	△	×	×	○	×	△	×	○	○				
5. 기원생약은 사용례가 있으나 규격이 새로운 생약(추출물 등)의 단일제 또는 복합제	○	○	○	×	○	△	×	×	△	×	△	×	×	×	△	×	×	○	△	△	△	○	○				
6. 제조방법 중 정제수, 에탄올(수산용 동물용의약품공정서), 주정(주세법)이외의 용매로 추출한 경우	○	○	○	×	○	△	×	×	△	×	△	×	×	×	×	×	×	△	×	△	×	○	○				
7. 6.에 해당하는 추출의약품 중 새로운 효능을 추가하는 경우	○	○	○	×	○	△	×	×	△	×	△	×	×	×	△	×	×	○	×	△	×	○	○				

- ① ○ : 자료를 제출해야 하는 것, × : 자료가 면제되는 것, △ : 개개의 의약품에 따라 판단해야 하는 것
 ② 국립수산물품질관리원장이 인정하는 공정서: 대한약전, 대한약전외한약(생약)규격집, 미국약전, 일본약전, 영국약전, 유럽약전, 독일약전, 프랑스약전
 ③ 주1) : 개개 수산용 동물용의약품에 따라 제출자료 판단(가)제형개발사유, ㉠안정성 시험자료 ㉡용출시험자료 ㉢생물학적동등성시험자료 등
 ④ 복합제의 경우 4 및 5의 자료는 새로운 생약(주성분)에 대한 자료를 원칙으로 하며 “4-①, ② 및 5-①”의 자료는 복합제의 제제별 독성시험방법에 의한 독성에 관한 자료와 복합제의 약리작용에 관한 자료를 추가 제출

[별표 5]

유전자변형생물체 위해성 평가를 위한 자료

1. 숙주에 관한 자료

- 가. 명칭, 유래 및 분류학적 특성
- 나. 유전자변형생물체의 사용목적과 같은 용도로 이용된 경험
- 다. 숙주 및 근연종에서의 유해물질 생산 등 위해성 보고자료

2. 공여체에 관한 자료

- 가. 명칭, 유래 및 분류학적 특성
- 나. 유전자변형생물체의 사용목적과 같은 용도로 이용된 경험
- 다. 공여체 및 근연종에서의 유해물질 생산 등 위해성 보고자료

3. 벡터에 관한 자료

- 가. 명칭 및 유전요소의 유래
- 나. 벡터 내 유전적 요소 및 유전자 염기서열
- 다. 벡터가 다른 세포로 전달될 가능성 또는 숙주 의존성
- 라. 중간숙주에 대한 자료

4. 도입유전자에 관한 자료

- 가. 도입유전자의 명칭, 크기 및 기능
- 나. 조절인자 (전사개시인자 및 종결인자) 및 선발표지유전자
- 다. 그 밖의 조절인자 및 위해염기서열이 존재하는지
- 라. 외인성(exogenous) 전사 해독프레임(open reading frame)의 유무 및 발현 정도

5. 유전자변형생물체의 일반적 특성에 관한 자료

- 가. 유전자변형생물체 내 도입된 유전자에 관한 자료

- (1) 유전자변형생물체 내에 도입된 유전자의 도입위치 및 주변을 포함한 염기서열
- (2) 유전자변형생물체 게놈에 도입된 유전자의 도입부위의 수 및 복제 수
- (3) 유전적 안정성 및 측정방법에 관한 자료

나. 유전자산물에 관한 자료

- (1) 유전자산물의 형질 특성(단백질, 비번역 RNA 등)
- (2) 유전자산물의 기능
- (3) 도입결과 변화되는 표적단백질의 발현 정도, 시기 및 측정방법과 이의 민감도

다. 숙주와 유전자변형생물체의 생존 및 증식의 차이를 비교한 자료

라. 유전자변형생물체의 검출 및 확인방법

[별표 6]<신설 2016.8.22.><개정 2017.6.2.>

잔류에 관한 자료를 면제하는 수산용 동물용의약품

1. 일반적 원칙

- 가. 수산동물의 질병을 예방 또는 치료할 목적으로 대상동물, 용법 및 용량과 휴약기간 등을 준수하는 경우에 한정하여 적용한다.
- 나. 식용동물에 사용되는 수산용 동물용의약품 중 약리학적 활성을 가진 물질에 대해서 적용한다.

2. 선정원칙

- 가. 사람이 섭취하는 식품 또는 수산동물이 섭취하는 사료의 정상구성성분
 - 1) 식품공전(식약처고시)의 [별표 1] “식품에 사용할 수 있는 원료”, [별표 2] “식품에 제한적으로 사용할 수 있는 원료” 포함
 - 2) 「사료 등의 기준 및 규격」 제4조 및 제5조 단미사료·보조사료의 범위에 해당하는 원료 포함<개정 2017.6.2>
 - 3) 건강기능식품의 제조에 사용되는 원료 포함
- 나. 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(천연 식품첨가물, GRAS 물질 등)
- 다. 수산동물의 체내에서 정상적으로 생성되는 물질 또는 구성성분
- 라. 수산동물에 직접 접촉하지 않도록 사용하는 물질
- 마. 개별적인 치료물질로서 소수의 수산동물에 사용되며, 비정기적으로 가끔 사용되는 물질
- 바. 수산동물을 치료한 후 즉시 식용으로 사용될 가능성이 거의 없는 물질
- 사. 수산동물의 위장관 혹은 피부나 눈 등 국소적으로 적용하는 것 중에서 흡수가 안 되거나 흡수가 매우 적게 되는 물질(중 특이성 고려)
- 아. 수산동물의 체내에서 무독성물질로 빠르고 거의 완전히 분해되어 배출되는 물질(중 특이성 고려)
- 자. 개별적인 용법·용량에 따라 평가가 이루어진 물질로서 이미 안전성이 인정된 물질(중 특이성, 용법용량고려)
- 차. 생약으로서 사람이 섭취할 수 있거나 의약품의 원료로 사용되는 물질<개정 2017.6.2>

3. 잔류에 관한 자료를 면제하는 수산용 동물용의약품 목록<개정 2017.6.2.><개정 2018.9.5., 개정 2023.0.00.>

번호	물질명	적용 축종	조건	비고
1	고나도레린/고나도레닌(Gonadorelin)	소, 돼지, 토끼	처치후 즉시 도축하지 말것	
2	고나도트로핀(Gonadotropin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	
3	곡물발효추출물(Meal Fermentation)	식용 동물	-	
4	구아이아콜(Guaiacol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
5	난포자극호르몬(follicle Stimulating Hormone)	식용 동물	-	
6	네오스티그민(Neostigmines)	소, 말, 양, 돼지, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
7	데토미딘(Detomidine)	소, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
8	독사프라ם(Doxapram)	말	처치후 즉시 도축하지 말것	
9	돼지 소마토트로핀(Porcine Somatotropin)	돼지	-	
10	디노프로스트(Dinoprost)	소, 양, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
11	디메치콘(Dimethicone)	소, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
12	디메칠설향사이드(Dimethylsulphoxide)	식용 동물	-	
13	디메칠프탈레이트(Dimethylphthalate)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
14	디프로필린(Diprophyllin)	소, 말, 돼지, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	

15	라노린/나놀린(양모지)(Lanolin)	식용 동물	-	
16	레시레린(Lecirelin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	
17	루프로스티올(Luprostiol)	소, 말, 양, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
18	리도카인/리그노케인 (Lidocaine/Lignocaine)	소,돼지,양,염소,말	처치후 즉시 도축하지 말것	
19	리보핵산(Ribonucleic acid)	식용 동물	-	
20	린시드유(Linseed)	식용 동물	-	
21	멘부톤/제나비릭산 (Menbutone/Genabilic acid)	소, 말, 양, 돼지, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
22	미량광물질 및 그 염(Minerals)- 세륨, 마그네슘, 알루미늄, 아연, 셀레늄, 바륨, 칼륨, 칼슘, 동, 철, 크롬, 코발트(글루콘산코발트, 유산코발트), 망간, 구리 (구리염화물 등), 유황, 인	식용 동물	-	
23	베테인(Betaine)	식용 동물	-	
24	베트라브틴(Vetrabutin)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
25	부서레린(Buserelin)	소, 말, 토끼, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
26	부타포스판(Butaphosphan/Butafo sphan)	식용동물	-	
27	붕산(Boric acid)	식용 동물	-	
28	브롬헥신(Bromhexine)	소(착유우 제외), 돼지, 말, 닭(산란계 제외)	경구 또는 근육주사시	
29	비스무스(Bismuth)- 차아질산비스무스/ 비스무스아틴산염	식용 동물	-	
30	비타민 및 그 염(Vitamins)-Vita min A/B/C/D/E/K/H, 비오틴/	식용 동물	-	

	바이오틴, 나이아신, 니코틴산아미드, 안쓰라닉산(Vit. L1), 이노시톨, 콜린-염화콜린(Ch oline, Choline Chloride)			
31	살리실산 및 그 염(Salicylic acid) -살리실산메칠, 살리실산나트륨, 알루미늄살리실산	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
32	세로토닌(Serotonin)	식용 동물	-	
33	세트리마이드(Cetrimide)	식용 동물	국소적용시	
34	소 소마토트로핀(Bovine Somatot ropin)	소	-	
35	소르비톨(Sorbitol)	식용 동물	-	
36	수산화칼슘(Calcium hydroxide)	식용 동물	국소적용시	
37	소르비탄모노스테아레이트/ 스테아린산나트륨(orbitan monost earate/Sodium stearate)	식용 동물	-	
38	아미노산(Amino acid)-메치오닌, 라이신, 트립토판, 트레오닌, 글루타치온, 알라닌, 아르기닌, 오르니틴, 시트룰린, 글로불린, 알부민, Aspartic acid, Glutamic acid, Glycine	식용 동물	-	
39	아세트아미노펜 (Acetaminophen)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
40	아세틸살리실산 (Acetylsalicylic acid)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
41	아세프로마진 (Acepromzine)	소, 돼지, 말, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
42	아트로핀(Atropine)	소, 말, 돼지, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
43	안식향산벤질(Benzyl benzoate)	식용 동물	국소적용시	
44	알란토인(Allantoin)	소	국소적용시	
45	암모니아(Ammonia)	식용 동물	-	

46	어분가수분해물(Fish hydrolysate)	식용 동물	-	
47	에르고메트린(Ergometrine)	소, 양, 염소, 말, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
48	에스트라디올(Estradiol)	소, 말, 양, 염소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
49	에타미피린(Etamipylline)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
50	에티프로스톤(Etiproston)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
51	오로티큐산(Orotique acid, Orotic acid)	식용 동물	-	
52	옥시토신(Oxytocin)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
53	올레인산(Oleic acid)	식용 동물	-	
54	요소(Urea)	식용 동물	-	
55	요오드 및 그 염(Iodine)- 요오드화칼륨, 요오드팅크, 에틸렌디아민수산화요오드, 요오드카제인, 요오드클로르히드로시퀸, 요오드살리실산, 요오드포름	식용 동물	-	
56	유기산(Orgarnic acid)-아르손산, 프로피온산, 탄닌산, 글루콘산, 구연산, 인산, 숙신산, 개미산, 말릭산/능금산(Malic acid), 유산 (Lactic acid)	식용 동물	-	
57	이소수프린(Isosuprine)	소, 말, 양, 염소	처치후 즉시 도축하지 말것	
58	임마혈청성성선자극호르몬 (PMSG)	식용동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
59	자일라진(Xylazine)	소, 말, 사슴	처치후 즉시 도축하지 말것	
60	전해질(Electrolytes)-Na, K	식용 동물	-	

61	차아인산나트륨(Sodium hypophosphate)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
62	치안톨(thiantol)	식용 동물	국소적용시	
63	치오황산나트륨(Sodium thiosulfate)	식용 동물	-	
64	카르니틴(Carnitine)	식용 동물	-	
65	카르베토신(Carbetocin)	식용포유동물	-	
66	카올린(Caolin)	식용 동물	-	
67	카제인(Casein)	식용 동물	-	
68	카페인(Caffeine)	식용 동물	-	
69	캄퍼(Camphor)	식용 동물	국소적용시	
70	케토프로펜(Ketoprofen)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
71	클로르페닐라민 (Chlorpheniramine)	포유류	근육주사시	
72	클로프로스테놀 (Cloprostenol)	소, 돼지	처치후 즉시 도축하지 말것	
73	키토산(Chitosan)	식용 동물	-	
74	타우린/아미노에칠설펜산(Taurine/Aminoethylsulfonic acid)	식용 동물	-	
75	탄수화물(Carbohydrate)	식용 동물	-	
76	탈지유(skim milk)	식용 동물	-	
77	태반성선자극호르몬 (Chorionic gonadotrophin)	식용 동물	-	
78	터빈하이드레이트 (Terpinhydrate)	식용 동물	-	
79	테스토스테론 (Testosterone)	식용 동물	-	
80	트리카인(Tricaines)	어류 및 개구리 등 냉혈동물	처치후 즉시 도축하지 말것	

81	트리클로르메치아자이드 (Trichlormethiazide)	식용 동물	-	
82	티몰/치몰(Thymol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
83	티아프로스트(Tiaprost)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
84	파파베린(Papaverine)	소, 돼지, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
85	페틸레닌/페틸레린(Fertirelin)	소	처치후 즉시 도축하지 말것	
86	페놀 및 그 염(Phenol)	식용 동물	국소적용시	
87	포름알데히드 (Formaldehyde)	식용 동물	국소적용시	
88	폴록사렌(Poloxalene)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
89	폴리감마글루탐산 (Poly-gamma Glutamic acid)	식용 동물	-	
90	푸로세미드(Furosemide)	소, 말	처치후 즉시 도축하지 말것	
91	프로스타글란딘F2a (Prostaglandin F2a)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
92	프로제스테론 (Progesterone)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
93	프로카인(Procaine)	식용 동물	-	
94	프로폴리스(propolis)	식용 동물	-	
95	하이드로코르티손(Hydrocortison e)	식용 동물	국소적용시	
96	하이드로크로로치아자이드 (Hydrochlorothiazide)	소, 말, 양	처치후 즉시 도축하지 말것	
97	하이드록시퀴놀린/옥시퀴놀 (Hydroxyquinoline/Oxyquinoline)	포유류	국소적용시	

98	헤파린(Heparin)	식용 동물	-	
99	헵타미놀(Heptaminol)	식용 동물	처치후 즉시 도축하지 말것	
100	효소(Enzymes)- 글루카곤분해효소, 프로테아제, 자일라아제, 피타아제, 섬유소분해효소, 지방분해효소, 키모트립신, 제1위추출물, 곰팡이발효물, 트립신, 라이소자 임, 바이오디아스타아제, 아밀라제 (Amylase), 카텝신/케텝신(Cathe psine)	식용 동물	-	
101	글렙토페론(Gleptoferron)	식용 동물	-	
102	글루코헵탄(Glucoheptonic acid)	식용 동물	-	
103	네오바이트(Neovite)	식용 동물	-	
104	레소시놀/레소르신(Resorcinol/ Resorcin)	식용 동물	국소적용시	
105	바세린(Vaseline)	식용 동물	국소적용시	
106	클로르크레졸 (Chlorocresol))	식용 동물	국소적용시나 0.2%이하로 사용시	
107	크롬트리피콜린산 (Chromium tripicolinate)	돼지, 닭	-	
108	병원체 화학처리물 (불활성미생물포함)	식용 동물	-	잔류허 용기준 설정 대상 에서 제외
109	생균제	식용 동물	-	잔류허 용기준 설정 대상 에서 제외
110	안드로스테논	식용 동물	-	
111	테트라디폰	꿀벌	채밀기에는	

			사용하지 말 것	
112	합성프로스타글란딘	식용 동물	-	
113	Thiotic acid(α -lipoic acid)	식용 동물	-	
114	AMP(Adenosin monophosphate)	식용 동물	-	
115	Liver extract	식용 동물	-	
116	생약제*	식용 동물	사람이 섭취하거나 의약품의 원료로 사용되는 생약	
117	소디움디메틸디페녹시프로피온산 (Sodium 2-methyl-2-phenoxy- propanoate)	소, 돼지, 염소, 말	-	
118	과산화수소(Hydrogen peroxide)	어류	-	
119	푸마길린(Fumagillin)	꿀벌	채밀기에는 사용하지 말 것	
120	글루콘산 칼슘(Calcium gluconate)	식용 동물	-	
121	벤질알콜(Benzyl alcohol)	식용 동물	-	
122	부식산(Humic acid)	식용 동물	경구투여시	
123	비,에이치,티/부틸레이트 하이드 록시 톨루엔(B.H.T, Butylated hydroxytoluen)	식용 동물	-	
124	소 담즙추출물(Bovine biliary liquid extracts)	식용 동물	-	
125	소르빈산(Sorbic acid)	식용 동물	-	
126	부틸스코폴라민브롬화물/부스코 판(Butylscopolaminum bromide, Hyoscine-butylbromide, Scopolamine N-butylbromide)	식용 동물	-	
127	안식향산나트륨, 벤조산나트륨 (Sodirum benzoate, Benzoic	식용 동물	-	

	acid)			
128	중 탄 산 나 트 른 (S o d i u m bicarbonate)	식용 동물	-	
129	포도당(덱스트로스, 글루코스) (Dextrose, Glucose)	식용 동물	-	
130	푸말산제일철(Ferrous fumarate, iron fumarate)	식용 동물	-	
131	프로피온산-프로피온산 나트륨, 프로피온산 칼슘(Propionic acid)	식용 동물	-	
132	프로필렌글리콜 (Propylene glycol)	식용 동물	-	
133	토노포스판(톨덱포스)	식용 동물	-	
134	에톡시퀸(Ethoxyquin)	식용 포유동물	-	
135	폴리비닐폴리피롤리돈 (Polyvinylpyrrolidone)	식용 포유동물	국소적용시	
136	알리신(Allicin)	식용동물	-	
137	지방산(Fatty acids)	식용동물	-	
138	염화암모늄(Ammonium chloride)	식용동물	-	
139	덱스트란철(Iron dextran)/펩타이드철(Iron peptide)	식용동물	-	
140	나프텐산구리(Copper naphthenate)	말	국소적용시	
141	트립토렐린아세테이트(Triptorelin acetate)	돼지	처치후 즉시 도축하지 말 것	
142	과산화벤조일(Benzoyl peroxide)	식용동물	국소적용시	
143	알보칠(Albothyl, m-cresol sulphonic acid-formaldehyde, Policresulen)	식용동물	국소적용시	

144	메타크레졸(m-cresol)	식용동물	0.2%이하로 사용시	
145	티오메르살/치메로살(Thiomersal, Merthiolate)	식용동물	-	
146	클로르헥시딘(Chlorhexidine gluconate)	식용동물	국소적용시	
147	요오드유기화합물(Povidone Iodine, Iodoform Polyvinylpyrrolidone-iodine complex)	식용동물	국소적용시	
148	메타중아황산염(Sodium metabisulfite, Potassium metabisulfite)	식용동물	-	
149	폴리아크릴산나트륨(Sodium polyacrylate)	돼지	-	
150	숙사메토늄/석시닐콜린(Suxamet honium chloride, Succinylcholine)	사슴	처치후 즉시 도축하지 말 것	
151	포스포릴콜라민(Phosphorylcolam ine, 2-Aminoethyl dihydrogenphosphate)	식용동물	-	
152	실리콘/실리콘유(Silicon, Silicon oil)	식용동물	-	
153	이산화규소(Silicon dioxide)	식용동물	-	
154	파라핀(Parrafin)	식용동물	-	

* 생약제 : 고메놀(Melaucaviridifloa), 고삼(건말, Sophora), 글리시리진산/글리시리직산(Glycyrrhizic acid), 넥스보미카(마전자, Nux vomica), 대황(Rhbarb), 로베리아/로비리아(Loberia, Lobalia), 리조푸스속(곰팡이)추출물(Rhizopus extracts), 박씨(Citrullus colocynthis), 백죽/대나무(Bamboo), 벨라도나/금잔화(Belladonna ferrum phos), 사포닌/인삼(Sapponin), 쪽(Echinacea), 알레트리스/여우꼬리풀(Aletris), 액타(Actaea), 약용탄/숯(Charcoal), 왁스(Wax), 우르소데옥시콜린산(Ursodeoxycholic acid), 유칼립톤(Eucalyptone), 자단향(Juniperus chinensis), 자리공(Phytolacca decandra), 제라늄/현초가루/현초(Geranium/pulvis geranii herba/ Geranii herba), 지실/탱자열매(Ponciri/ Ponciri fructus), 콘드란고(Condurango), 크레오소트, 타르-목타르, 콜타르(Tar), 송진/트루펜틴/터펜타인/테레핀유/트르펜틴(Turpentine), 필로칼핀(Pilocarpines), 하마멜리스(Hamamelis), 화계, 황백말(Phellodendron), 후박(Magnolia), 목향(Saussure)(뿌리제외), 여로근(Veraturum), 토근(Ipecacuanha), 포도필룸(Podophyllum), 포도필린(Podophylin), 밀레폴름/서양톱풀(Millefolium), 브리오니아(Bryonia alba), 신곡, 갈

근(The root of a kudzu), 감초(Glycyrrhiza uralensis), 건강/양강(고량강-생강과)(Ginger/Crataegi), 계피말(Cinnamon), 노회(Aloe), 진피(Citrus), 겐티아나/겐티안(Gentiana), 고추/고미(Capsicum), 마늘추출물(Garlic extracts), 멘톨/박하(Mentol/Mentha), 초목피 추출물((Juglans mandshurica Maxim extract), 목초추출물(Wood extracts), 복령(Hoelen), 볼더스(Boldus, Peumus Boldus leaf), 사인(Amo mi), 산사(Machini), 자몽종자추출물(DF-100(Naringin)), 정향(Syzygii flos), 파파인(Papaine), 후추(Pe per), 미역말(Kelp Power), 테오피린(차잎), 오레가노오일(Oregano oil), 갈릭산(Gallic acid), 금(Apis), 맥아, 스코폴리아/스코폴리(Scopolia)(뿌리제외), 승마(Cimicifuga), 해조말(seaweed), 상그로비트(San grovit), 파인애플추출물(Pineapple extract), 한인진(Artemisiase lwayomogii Herba), 당귀(Angelica Gigas root)